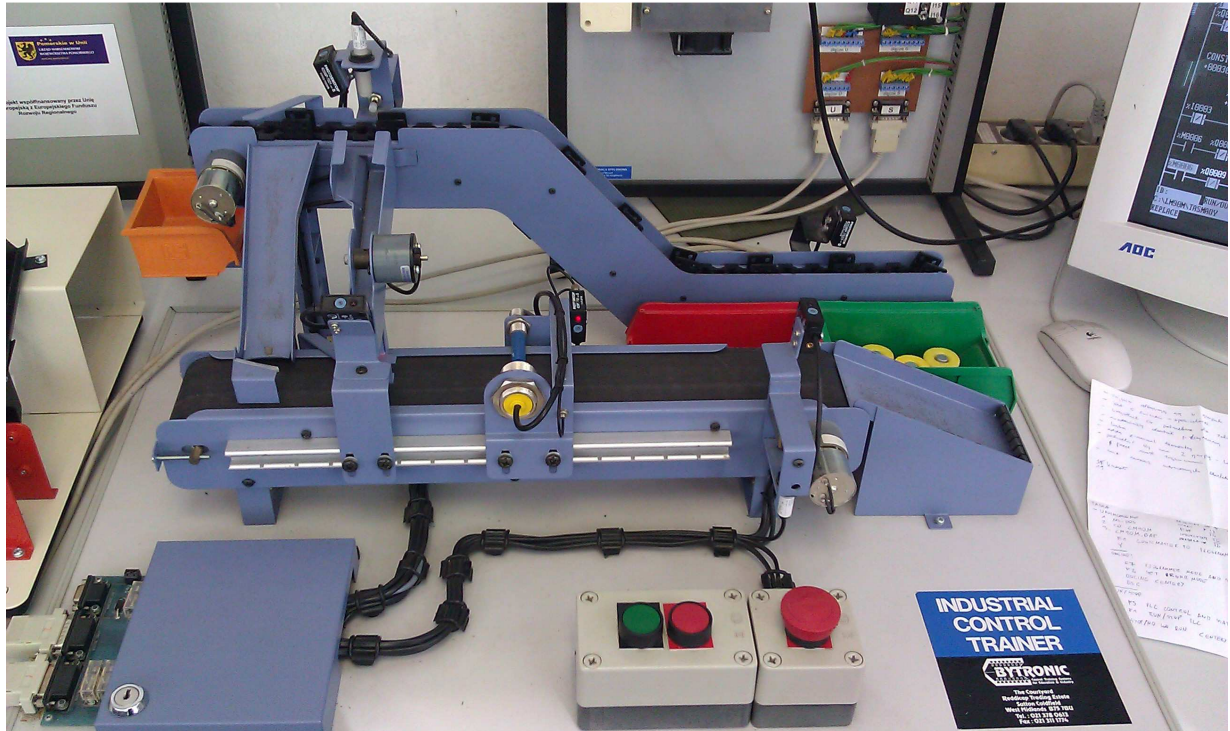


KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA - LABORATORIUM TAŚMA



Na początku:

1. Włączyć zasilanie - listwa za monitorem, komputer, sterownik, model taśmy
2. Uruchomić na pulpicie skrót do LM90M
3. Zapytać prowadzącego o dalsze instrukcje

Co realizuje program startowy:

- Trzykrotne naciśnięcie klawisza START(zielony) uruchamia taśmę
- Naciśnięcie klawisza STOP (czerwony) zatrzymuje taśmę
- Położenie metalowego grzybka, plastikowej obrączki lub obu tych elementów w obszarze przed wybijakiem końcowym spowoduje, że dany element zostanie przez wybijkę przepuszczony
- Położenie metalowego grzybka, plastikowej obrączki lub ich obu w obszarze przed zestawem czujników spowoduje, że dany element zostanie przez wybijkę odrzucony
- Elementy wstawiamy na taśmę przed lub po strefie sprawdzania poprawności połączenia.

Rozbudować program o następujące elementy:

1. Jeśli przez strefę sprawdzania poprawności połączenia przejedzie element poprawłożony (tj. metalowy grzybek z plastikową obrączką), element ten przepuścić - nie wybijać, jednocześnie liczenie elementów odrzucanych rozpocząć od nowa
2. Jeśli wybijał przepuści 4 elementy, zatrzymać taśmę ze zwłoką 3s, natomiast po odrzuceniu co najmniej 3 elementów zatrzymać taśmę bez zwłoki
3. Przy uruchamianiu taśmy (trzykrotne naciśnięcie klawisza START) wyzerować wszystkie liczniki. Gdy taśma jest wyłączona, wybijał nie może wybijać
4. Wyświetlać na wyjściach Q9-Q12 ilość przepuszczonych elementów następująco:

ilość elementów	Q9	Q10	Q11	Q12
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	1	1
4	1	1	1	1

URUCHOMIENIE

1. MS-DOS
2. CD LM90M
3. LM90M.BAT

ONLINE

Jednorazowo po uruchomieniu należy przestawić sterownik w tryb ONLINE:

F7 – PROGRAMMER MODE AND SETUP

F2 – SET PROGMR MODE

ONLINE – <ENTER>

ESC

PROGRAMOWANIE

Aby wpisać program do sterownika, należy wykonać sekwencję:

1. Zatrzymać sterownik (STOP)
2. Wpisać program (STORE)
3. Uruchomić sterownik (RUN)

RUN/STOP

F3 – PLC CONTROL AND STATUS

F1 – RUN/STOP PLC

STOP/NO lub RUN <ENTER>

STORE

F9 – UTILITY : LOAD/STORE/ETC.

F2 – STORE FROM PROGRAMMER TO PLC
PROGRAM LOGIC : Y <ENTER>

Po zapisie, w prawym dolnym rogu ekranu powinno widnieć LOGIC EQUAL.
Jeśli mimo poprawnego zapisu programator ciągle wyświetla LOGIC NOT EQ, należy wykonać odczyt – LOAD.

EDYTOR
F1 – PROGRAM DISPLAY/EDIT

SPIS WE/WY

Funkcja	We/Wy	Opis
START	I7	Przycisk START (zielony)
STOP	~I4	Przycisk STOP (czerwony)
Czujnik indukcyjny	~I6	Wykrywa metalowy grzybek
Czujnik obrączki	~I2	Wykrywa plastikową obrączkę na grzybku
Czujnik optyczny	~I8	Wykrywa przejście elementu za strefą czujników
Wyrzutnik	Q4	Element wykonawczy
Transporter	Q6	Dolny transporter

Tylda (~) oznacza, że element jest normalnie zwarty (NC – normally closed).

UWAGI DO BŁOKÓW LICZĄCYCH/CZASOWYCH

Bloki typu COUNTER lub TIMER operują na trzech słowach (WORD) w pamięci.
Obszar pamięci na której bloki tego typu mają pracować podaje się im jako rejestr (np. %R0001).

Rejestr ma rozmiar jednego słowa, więc aby poszczególne bloki korzystały z rozłącznych obszarów pamięci należy podawać je co trzy.

Poniżej przedstawiono trzy przykładowe bloki prawidłowo zaadresowane:

- UPCTR %R0001
- UPCTR %R0004
- TMR %R0007

Umieszczenie elementów obiektu

